ÉCHELLE DE MATURITÉ

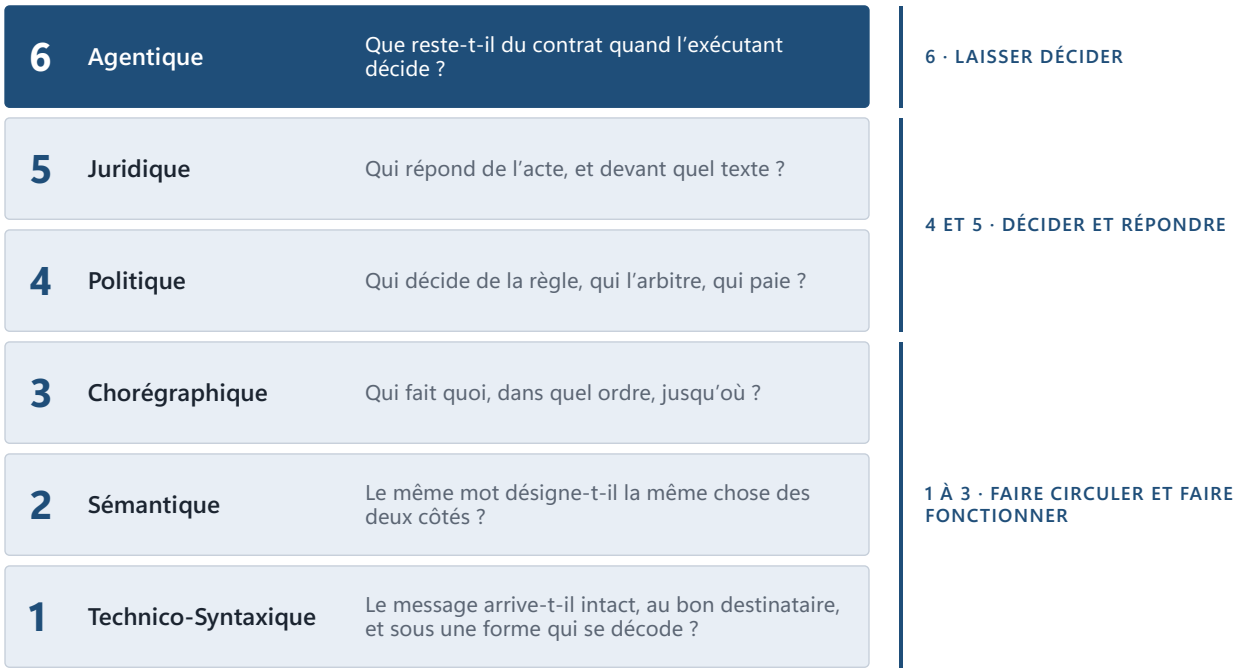
Interopérabilité et orchestration en entreprise agentique

Pile d'interopérabilité en six paliers

André-Guy Bruneau · Octobre 2026

Auteur	André-Guy Bruneau
Version	1.0 · octobre 2026
Édition d'origine	Présentation de sept diapositives (16:9), recomposée au format lettre

L'échelle d'un coup d'œil



DONNÉES —– DÉCISIONS —– RESPONSABILITÉ

Figure 1 — Les six paliers, du transport du message (1) à la coordination entre agents (6)

On lit l'échelle **vers le bas** quand quelque chose casse : la panne est toujours au palier qu'on croyait acquis.

⚠ **Échelle propre à ce document.** Son palier 1 fusionne les niveaux 1 (*technique*) et 2 (*syntaxique*) de la pile canonique ; un rang ne se cite pas d'une échelle à l'autre.

Palier 1 — Technico-Syntaxique

La tuyauterie et la grammaire — transport et forme du message

1 2 3 4 5 6

PALIER 1 SUR 6

Le message arrive-t-il intact, au bon destinataire, et sous une forme qui se décode ?

En clair

Une marche, deux exigences. La tuyauterie garantit l'acheminement, l'intégrité et le chiffrement ; la forme garantit que l'enveloppe *s'ouvre et s'analyse* — encodage annoncé, structure valide, champs obligatoires présents. **Rien sur ce que ça veut dire.**

Ce qui casse sans lui

Sans le technique, rien ne circule. Sans le syntaxique, ça circule et **se rejette à l'analyse** — au moins la panne est bruyante. Et quand ce palier est le *seul* qui tienne : tout se décode, et rien ne se comprend — l'illusion la plus fréquente en intégration.

Chez nous, concrètement

Passerelle files transactionnelles (IBM MQ) ↔ dorsale d'événements (Apache Kafka, gRPC sous mTLS), charge utile contrainte à la forme : UTF-8, JSON ou Protobuf bien formé, types et cardinalités vérifiés à l'entrée.

Palier 2 — Sémantique

Le sens des mots — modèles canoniques

1 **2** 3 4 5 6
PALIER 2 SUR 6

Le même mot désigne-t-il la même chose des deux côtés ?

En clair

« Client », « solde », « sinistre » doivent nommer le même objet chez l'émetteur et chez le destinataire. **Aucun protocole de transport ne le procure** : il faut un vocabulaire commun, écrit et validé.

Ce qui casse sans lui

L'échange réussit techniquement et **se trompe métier, en silence**. C'est le défaut le plus coûteux du lot : il ne lève aucune alarme et se découvre en aval, dans les chiffres.

Chez nous, concrètement

Modèle canonique partagé banque-assurance (BIAN, ACORD, ISO 20022), validé par registre de schémas (Avro, Protobuf).

Palier 3 — Chorégraphique

Processus et frontières de responsabilité

1 2 **3** 4 5 6
PALIER 3 SUR 6

Qui fait quoi, dans quel ordre, et jusqu'où va sa responsabilité ?

En clair

Deux systèmes qui se comprennent parfaitement peuvent encore **agir à contretemps**, ou faire deux fois le même geste. Il faut ordonner les étapes et dire où s'arrête chaque unité.

Ce qui casse sans lui

L'intégration marche et **le processus ne tient pas** : double paiement, dossier orphelin, étape reprise deux fois. Le symptôme est métier, la cause est d'ordonnancement.

Chez nous, concrètement

Chorégraphie événementielle (patron Saga) sur le règlement d'un sinistre : indemnisation, comptabilité, experts externes.

Palier 4 — Politique

Gouvernance, contrats de données, arbitrage

1 2 3 **4** 5 6

PALIER 4 SUR 6

Qui décide de la règle, qui l'arbitre, et qui paie quand elle cède ?

En clair

Le palier 3 ordonne les gestes. Le palier 4 dit **qui, dans la maison, tranche, signe et assume** — et par quel point d'application la décision s'impose aux systèmes.

Ce qui casse sans lui

Chaque équipe renégocie ses interfaces au cas par cas et **l'imputabilité se dilue** : quand l'incident arrive, personne n'est en défaut et personne n'est responsable.

Chez nous, concrètement

Comitologie inter-domaines : cycle de vie des interfaces, contrats de données, pénalités d'indisponibilité, points de décision et d'application des politiques (PDP/PEP).

Palier 5 — Juridique

Preuve, souveraineté et conformité

1 2 3 4 **5** 6

PALIER 5 SUR 6

Qui répond de l'acte, et devant quel texte ?

En clair

Un échange peut être correct, compris, bien ordonné et **dûment autorisé dans la maison** — et rester **interdit**, ou **inopposable faute de preuve**. Le palier 4 dit qui tranche ; le palier 5 dit *devant quel texte cela tient*. Valeur probante, non-répudiation, résidence des données.

Ce qui casse sans lui

La conformité devient **un pari qu'on ne découvre perdu qu'au contrôle** — c'est-à-dire au pire moment, et avec la charge de la preuve du mauvais côté.

Chez nous, concrètement

Encadrement des transferts de renseignements personnels et journalisation du consentement : Loi 25 (Québec), ligne directrice BSIF E-23, RGPD.

Palier 6 — Agentique

Intention déclarée, coordination entre agents

1 2 3 4 5 **6**

PALIER 6 SUR 6 — CHANGEMENT DE NATURE

Que reste-t-il du contrat quand l'exécutant décide lui-même de la marche à suivre ?

En clair

On ne prescrit plus une séquence, **on énonce un objectif**. Ce qui se passe entre l'énoncé et le résultat n'est plus écrit d'avance : les agents découvrent les outils disponibles et négocient entre eux.

Ce qui casse sans les cinq du dessous

Ce palier n'a **rien sur quoi s'appuyer**. Il ne remplace pas les cinq autres : il en dépend, et il hérite de chacune de leurs faiblesses en les amplifiant.

Chez nous, concrètement

Maillage d'agents où un agent d'arbitrage négocie en temps réel avec des agents de souscription — cartes d'agent signées, passerelle d'IA en coupure.